

HireMind AI

Plateforme SaaS de Recrutement de Nouvelle Génération

Cahier des Charges Détaillé pour Deux Stages Coordonnés d'un Mois (4 Semaines)

Projet 1 : Client Mobile Multi-Plateforme Flutter (Stagiaire A)
Projet 2 : Portail Web d'Entreprise & Core Services IA (Stagiaire B)

Direction des Systèmes d'Information & RH

Session de Stage 2026

Table des matières

1	Vision Globale & Architecture de l'Écosystème	3
1.1	Schéma d'Architecture Cible (Fusion)	3
1.2	Objectifs Communs de Performance	3
2	Projet 1 : Plateforme Mobile (Périmètre du Stagiaire A)	4
2.1	Objectifs & Positionnement du Projet Mobile	4
2.2	Spécifications Fonctionnelles Détaillées	4
2.2.1	Espace Candidat (Core de l'application)	4
2.3	Stack Technique Recommandée	4
2.4	Livrables Attendus & Jalons (Stage Flash de 1 Mois)	5
3	Projet 2 : Plateforme Web & Services IA (Périmètre du Stagiaire B)	6
3.1	Objectifs & Positionnement du Projet Web & IA	6
3.2	Spécifications Fonctionnelles Détaillées	6
3.2.1	Portail Web (Next.js 15 & Shadcn/ui)	6
3.2.2	Core Services & Moteurs d'IA (Backend NestJS)	6
3.3	Architecture Technique & Stack Backend	7
3.4	Livrables Attendus & Jalons (Stage Flash de 1 Mois)	7
4	Protocole de Fusion & Intégration des Projets	8
4.1	Gestion des Contrats d'API (API-First)	8
4.2	Matrice des Flux de Données Candidat (Mobile ↔ Web/Backend)	8
4.3	Phase de Fusion Commune (Semaine 4)	8
5	Stratégie de Monétisation & Exploitation	9
5.1	Directives d'Évaluation des Stagiaires	9

1 Vision Globale & Architecture de l'Écosystème

L'objectif de **HireMind AI** est de révolutionner le recrutement grâce à une suite logicielle assistée par l'intelligence artificielle générative et prédictive. L'écosystème complet repose sur l'interaction fluide entre une application mobile destinée principalement aux candidats (Projet 1) et une plateforme web industrielle intégrant l'ensemble des modules d'évaluation, d'analyse et de gestion administrative pour les entreprises et recruteurs (Projet 2).

1.1 Schéma d'Architecture Cible (Fusion)

Afin de garantir l'étanchéité et la performance globale, les deux projets s'appuient sur une architecture découplée par API :

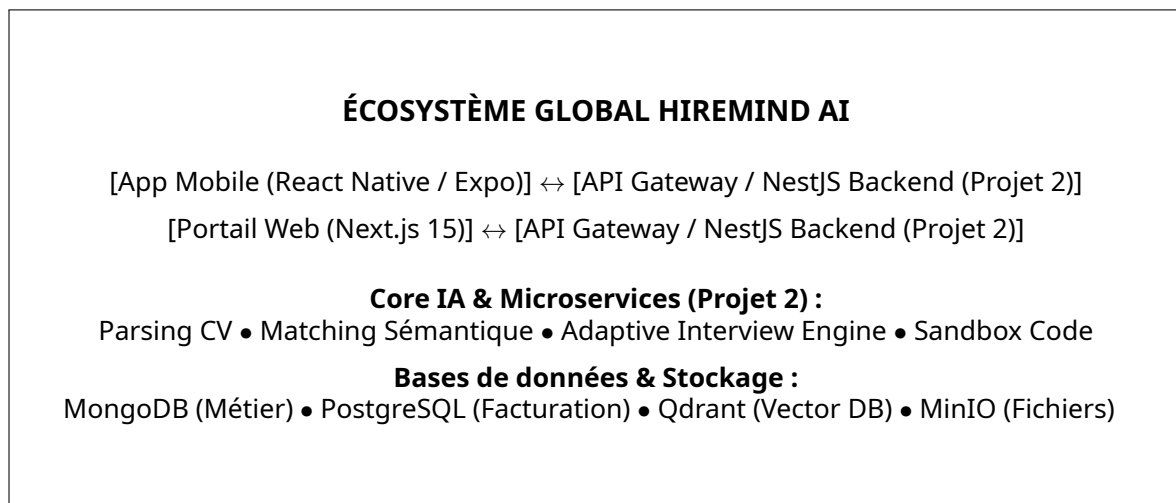


Figure 1: Vue macroscopique de l'intégration des livrables de stage.

1.2 Objectifs Communs de Performance

- **Réduction du Time-to-Hire** : Automatisation des étapes chronophages pour réduire le processus de 70%.
- **Objectivité & Inclusion** : Suppression des biais discriminatoires (âge, origine, genre, apparence physique) au niveau des algorithmes de décision et de l'analyse vidéo premium.
- **Expérience Candidat Exceptionnelle** : Fluidité des entretiens vocaux et textuels asynchrones.

2 Projet 1 : Plateforme Mobile (Périmètre du Stagiaire A)

2.1 Objectifs & Positionnement du Projet Mobile

Le premier projet de stage consiste à concevoir, développer et déployer une application mobile multi-plateforme performante et réactive. Cette application cible en priorité les **Candidats** pour leur offrir un parcours de candidature interactif, de l'inscription jusqu'aux entretiens IA dynamiques. Elle intègre également un espace "Light" pour les **Recruteurs/Managers** afin de leur permettre de suivre le pipeline en mobilité.

2.2 Spécifications Fonctionnelles Détaillées

2.2.1 Espace Candidat (Core de l'application)

- **Onboarding & Profil** : Inscription rapide, connexion (OAuth Google / LinkedIn), et configuration du profil utilisateur.
- **Dépôt de Candidature** : Module d'import de CV (PDF, DOCX, TXT) depuis le stockage interne ou le cloud (Google Drive, iCloud) connecté par API sécurisée au moteur de parsing du Projet 2.
- **Skill Passport IA** : Espace de visualisation dynamique du passeport de compétences (compétences techniques, méthodologiques et soft skills sous forme de graphiques en radar).
- **AI Career Coach** : Chat de coaching personnalisé fournissant des recommandations d'amélioration de CV, des pistes de progression de carrière et de la préparation mentale/technique aux entretiens.
- **Module d'Entretien IA Adaptatif (Interface Client)** :
 - **Entretien Texte** : Chat conversationnel dynamique avec gestion d'état locale pour éviter les déconnexions.
 - **Entretien Vocal (Voice AI)** : Interface d'enregistrement et de streaming audio avec animation de spectre sonore. Intégration avec l'API vocale (Whisper STT / ElevenLabs TTS gérés côté Backend).
- **Suivi de Candidature** : Tableau de bord des candidatures en cours avec notifications push en temps réel lors du passage d'une colonne de pipeline à une autre.

2.3 Stack Technique Recommandée

- **Framework Mobile** : Flutter (SDK Google) pour un rendu natif haute performance, fluide et multi-plateforme.
- **Langage** : Dart (typage fort, programmation asynchrone et réactive).
- **Gestion d'État globale** : Bloc / Cubit ou Riverpod (robustesse et testabilité).
- **Appels API & Cache** : Dio avec Retrofit pour les requêtes HTTP, et Hive ou Isar pour la base de données locale (cache hors ligne).
- **Animations** : Moteur d'animation natif de Flutter et intégration Lottie pour les micro-interactions premium.
- **Gestion des Médias** : Packages Flutter audio récents (record et audioplayers) pour la capture et le streaming voix de l'entretien IA.

2.4 Livrables Attendus & Jalons (Stage Flash de 1 Mois)

Jalon	Semaine	Livrables Clés
J1.1	Semaine 1	Maquettes Figma validées, initialisation du projet Flutter, configuration de la navigation (GoRouter) et architecture propre (Clean Architecture Flutter).
J1.2	Semaine 2	UI Onboarding, intégration de l'upload de CV et affichage du Skill Passport (custom radar charts).
J1.3	Semaine 3	Implémentation du module d'Entretien IA Adaptatif (Texte & Vocal via APIs du Projet 2 ou Mocks).
J1.4	Semaine 4	Espace Recruteur Express, intégration finale avec l'API Web et phase de tests d'intégration (Fusion).

Table 1: Plan de charge et livrables rapides pour le Projet 1 (Mobile Flutter - 1 mois).

3 **Projet 2 : Plateforme Web & Services IA (Périmètre du Stagiaire B)**

3.1 **Objectifs & Positionnement du Projet Web & IA**

Le second projet constitue la colonne vertébrale technique et applicative de HireMind AI. Le stagiaire B prendra en charge le développement complet du portail Web (destiné aux Administrateurs, Entreprises et Recruteurs) ainsi que le développement de l'ensemble des services Backend d'intelligence artificielle, de gestion de base de données, et d'évaluation sandboxée.

3.2 **Spécifications Fonctionnelles Détaillées**

3.2.1 **Portail Web (Next.js 15 & Shadcn/ui)**

- **Dashboard RH Multi-tenant** : Vue d'ensemble des KPIs (temps moyen de recrutement, coût de recrutement, taux de conversion, graphiques en entonnoir de recrutement et performance des recruteurs).
- **ATS Intelligent (Applicant Tracking System)** :
 - **Gestion des Offres** : Module de création assistée par IA. Le recruteur saisit un prompt rapide (ex. *"Développeur Node/React 3 ans"*) et le backend génère automatiquement une fiche de poste complète (missions, soft skills, salaire marché recommandé).
 - **Pipeline Kanban Interactif** : Interface drag-and-drop des candidats sur 10 colonnes distinctes, de la réception du CV jusqu'à l'embauche ou le refus.
- **IA Copilot RH** : Volet latéral interactif permettant de soumettre des requêtes naturelles (*"Compare Aziz et Mohamed"*, *"Qui est le meilleur candidat React Senior ?"*).

3.2.2 **Core Services & Moteurs d'IA (Backend NestJS)**

- **Parsing CV Service** : Pipeline d'extraction automatique d'informations à partir des fichiers importés (extraction d'identité, diplômes, expériences, compétences) via LLM structuré (JSON Schema/Response).
- **Matching Sémantique & Vector DB** : Service calculant le score de matching sémantique pondéré entre les CV parsés et l'offre d'emploi en s'appuyant sur des modèles de Sentence Embeddings (ex. BGE-M3 ou OpenAI Embeddings) et une base vectorielle (Qdrant).
- **Adaptive Interview Engine (Moteur de Dialogue)** : Algorithme qui orchestre l'arbre décisionnel des entretiens. Les questions de l'IA s'adaptent dynamiquement au niveau technique démontré par le candidat lors des réponses précédentes.
- **Sandbox pour Tests Techniques** : Microservice de compilation et d'exécution sécurisée de code écrit par les candidats (Java, Node, Python, PHP, C#, Go). Le service évalue les critères de qualité, la complexité algorithmique, et exécute des tests unitaires tout en bloquant la triche (détection de copié-collé massif).
- **Simulations Métier Interactive (IA Role-Play)** : Agent conversationnel simulant différents personas métiers (un client difficile pour un commercial, un conflit d'équipe pour un manager RH).

3.3 Architecture Technique & Stack Backend

- **Frontend Web** : Next.js 15 (App Router, Server Components), TypeScript, Tailwind CSS, et composants d'interface Shadcn/ui.
- **Backend Core** : NestJS structuré selon les principes de la *Clean Architecture* et du *Domain-Driven Design (DDD)* avec approche *CQRS*.
- **Données & Cache** : MongoDB pour les données documentaires métiers, PostgreSQL pour la facturation et l'authentification stricte, Redis pour le caching et la gestion des files d'attente d'évaluation de code.
- **IA & Orchestration LLM** : APIs de grands modèles de langage (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet ou modèles open-source Llama-3 hébergés) ; intégration de Whisper (STT) et ElevenLabs (TTS).
- **Infrastructure de Déploiement** : Conteneurisation via Docker, orchestration locale sous docker-compose en développement et planifié sous Kubernetes pour la production.

3.4 Livrables Attendus & Jalons (Stage Flash de 1 Mois)

Jalon	Semaine	Livrables Clés
J2.1	Semaine 1	Setup de l'architecture NestJS Clean Architecture, base PostgreSQL/MongoDB configurée via Docker, maquettes Swagger d'API prêtes.
J2.2	Semaine 2	Module ATS Web (Kanban interactif), service d'extraction automatique de CV (Parsing IA).
J2.3	Semaine 3	Moteur de Matching Sémantique (Qdrant), Moteur d'Interview Adaptatif et Sandbox sécurisée d'exécution de code.
J2.4	Semaine 4	Intégration complète (Next.js 15 ↔ NestJS), préparation des endpoints pour l'application Flutter et fusion finale.

Table 2: Plan de charge et livrables rapides pour le Projet 2 (Web & IA - 1 mois).

4 Protocole de Fusion & Intégration des Projets

Afin d'éviter tout goulot d'étranglement lors du rapprochement des deux projets pour former la suite **HireMind AI**, un protocole d'intégration strict doit être suivi par les deux stagiaires.

4.1 Gestion des Contrats d'API (API-First)

- **Spécification Swagger/OpenAPI** : Aucun développement d'endpoint ne doit débiter sans qu'une interface Swagger n'ait été rédigée de manière consensuelle par les deux stagiaires.
- **Structure d'Authentification** : L'authentification utilise des JWT (JSON Web Tokens) sécurisés. Le client mobile stocke les tokens dans l'espace sécurisé du système (*Expo SecureStore*) tandis que l'application Web utilise des cookies sécurisés *httpOnly*.

4.2 Matrice des Flux de Données Candidat (Mobile ↔ Web/Backend)

La table suivante illustre le parcours des données à travers les deux applications durant le processus de recrutement d'un candidat.

Étape du Processus	Source (Mobile)	Destination (Web)	Traitement Backend IA (Projet 2)
1. Importation du CV	Import de fichier	Notification Dashboard	Moteur de Parsing IA extrait l'identité et les compétences. Stockage brut sur MinIO.
2. Scoring Sémantique	Visualisation passeport	Classement du profil	Calcul de distance cosine (Embeddings) vs Spécifications de l'offre d'emploi.
3. Entretien Adaptatif	Flux vocal / texte	Enregistrement audio	Analyse sémantique de cohérence et synthèse de la question suivante selon le niveau évalué.
4. Exécution de Test	Interface mobile/web	Rapport technique	Lancement du script candidat dans un conteneur Sandbox éphémère et retour des métriques de validation.

Table 3: Processus d'orchestration des données lors de l'intégration.

4.3 Phase de Fusion Commune (Semaine 4)

Durant la dernière semaine de ce sprint d'un mois, les deux stagiaires s'unissent pour tester de bout en bout la plateforme :

1. **Tests d'intégration multimodaux** : Simulation de bout en bout. Un candidat postule sur Flutter → Son profil est parsé → Il réalise son entretien vocal en conditions réelles → Le recruteur visualise instantanément le rapport IA et son score sur le portail Web.
2. **Optimisation réseau** : Réduction de la latence de traitement audio (temps d'attente de la réponse synthétisée à moins de 1.5 seconde).
3. **Audit de sécurité** : Validation de la robustesse des entrées utilisateurs (prévention des attaques par injection de prompt et isolation stricte du conteneur d'exécution de code).

5 Stratégie de Monétisation & Exploitation

La plateforme HireMind AI est conçue sous un modèle SaaS à quatre niveaux pour assurer sa viabilité financière. Ce modèle doit être pris en compte par le stagiaire B pour la mise en œuvre de la logique de limitation des requêtes (rate limiting) dans le service de facturation Backend.

Abonnement	Tarif Mensuel	Limites et Droits Système
Starter	49 €	Accès limité à 20 candidatures et 5 sessions d'entretien IA dynamiques par mois. Idéal pour petites structures.
Pro	149 €	Jusqu'à 100 candidats mensuels, 30 entretiens IA dynamiques.
Business	399 €	Flux de candidatures illimité, accès complet au moteur d'analytics avancés et au Copilot RH.
Enterprise	Sur devis	SSO, intégrations ATS existants, hébergement privé dédié, accès complet aux APIs et marque blanche complète.

Table 4: Modèle économique multiniveau de la solution HireMind AI.

5.1 Directives d'Évaluation des Stagiaires

Pour assurer la réussite de ces stages parallèles, les critères d'évaluation porteront sur :

- **La qualité du code** : Respect des règles de typage, de modularité et couverture de tests unitaires (minimum 75% requis).
- **La collaboration** : Communication proactive pour la mise en place et l'ajustement continu des routes d'API.
- **L'expérience utilisateur (UX)** : Rapidité de l'interface mobile, fluidité de la voix, et ergonomie du tableau de bord Web.